



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
PARAÍBA**

CAMPUS CAMPINA GRANDE

CURSO DE TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

PROFESSOR: MOACY PEREIRA DA SILVA

ALUNA: GABRIELA NEVES BELÉM

**ESTUDO DIRIGIDO – PARTE 4
FILTROS DIGITAIS**

CAMPINA GRANDE – PB

2026

RESUMO TEÓRICO

Os filtros digitais são sistemas utilizados no Processamento Digital de Sinais (PDS) para modificar seletivamente as componentes de frequência presentes em um sinal discreto. Sua principal finalidade é melhorar a qualidade das informações obtidas, eliminando ruídos, reduzindo interferências ou destacando sinais de interesse. Atualmente, esses filtros são amplamente empregados em diversas áreas da engenharia, como telecomunicações, processamento de áudio e imagens, instrumentação eletrônica, automação industrial, sistemas embarcados e inteligência artificial. Sua implementação em dispositivos digitais oferece vantagens como alta precisão, flexibilidade de configuração e facilidade de adaptação às diferentes necessidades de cada aplicação.

Os filtros digitais podem ser classificados conforme a faixa de frequências que permitem passar. Entre os principais tipos estão os filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa. O filtro passa-baixa permite a passagem das frequências inferiores a um determinado valor de corte, sendo bastante utilizado para reduzir ruídos de alta frequência presentes em sinais de sensores. O filtro passa-alta realiza o processo inverso, atenuando as baixas frequências e preservando as altas. Já o filtro passa-faixa seleciona apenas uma faixa específica de frequências, enquanto o rejeita-faixa elimina apenas uma banda determinada do espectro. A escolha do tipo de filtro depende das características do sinal e dos objetivos do processamento.

Entre as estruturas mais utilizadas destacam-se os filtros FIR (*Finite Impulse Response*) e IIR (*Infinite Impulse Response*). Os filtros FIR possuem resposta ao impulso finita, isto é, após a aplicação de um impulso na entrada, sua resposta desaparece completamente após um número limitado de amostras. Isso ocorre porque sua saída depende apenas das entradas atuais e passadas, sem utilizar realimentação. Como consequência, esses filtros apresentam estabilidade garantida e podem ser projetados com resposta de fase linear, característica importante para preservar a forma original dos sinais. Entretanto, para atingir uma boa seletividade em frequência, normalmente exigem um número maior de coeficientes, aumentando o custo computacional.

Os filtros IIR, por outro lado, apresentam resposta ao impulso teoricamente infinita devido à presença de realimentação em sua estrutura. Nesse caso, a saída depende não apenas das entradas anteriores, mas também de saídas passadas. Essa característica permite que filtros IIR obtenham elevada seletividade utilizando ordens menores que os filtros FIR, reduzindo significativamente a quantidade de operações matemáticas necessárias. Apesar dessa vantagem, eles podem apresentar instabilidade caso seus polos

não estejam corretamente posicionados, além de geralmente possuírem resposta de fase não linear, o que pode causar distorções na forma temporal do sinal.

A análise da resposta em frequência é um dos aspectos mais importantes no estudo dos filtros digitais. Essa resposta descreve como cada componente de frequência é modificada pelo sistema, indicando quais frequências são preservadas e quais serão atenuadas. Em um filtro passa-baixa, por exemplo, as componentes abaixo da frequência de corte sofrem pouca alteração, enquanto as componentes superiores são reduzidas significativamente. Essa análise permite verificar se o filtro atende às especificações desejadas e se é adequado para determinada aplicação.

Outro conceito importante é a resposta de fase, responsável por indicar o deslocamento temporal introduzido em cada componente do sinal. Mesmo que a amplitude das frequências permaneça praticamente inalterada, diferenças no atraso entre elas podem provocar deformações na forma de onda original. Em aplicações como processamento de áudio, imagens e sistemas de comunicação, a preservação da forma do sinal é essencial. Por isso, filtros FIR são frequentemente escolhidos quando se deseja uma resposta de fase linear, enquanto filtros IIR são utilizados quando a prioridade é reduzir o custo computacional.

Relacionada à resposta de fase está a definição de atraso de grupo, que representa o tempo médio de propagação das diferentes componentes de frequência através do filtro. Quando esse atraso permanece aproximadamente constante, o sinal sofre pouca distorção temporal. Em contrapartida, atrasos diferentes para cada frequência podem comprometer a qualidade das informações transmitidas ou processadas. Dessa forma, o atraso de grupo constitui um importante critério de avaliação durante o projeto de filtros digitais.

A estabilidade também representa uma característica fundamental desses sistemas. Um filtro é considerado estável quando qualquer entrada limitada produz uma saída igualmente limitada. Nos filtros FIR essa condição é garantida pela própria estrutura matemática. Já nos filtros IIR, a estabilidade depende da localização dos polos no plano- z , sendo necessário que todos permaneçam dentro do círculo unitário para garantir o funcionamento adequado do sistema.

Na prática, a escolha entre filtros FIR e IIR envolve um compromisso entre desempenho, estabilidade, custo computacional e qualidade do sinal obtido. Enquanto filtros FIR oferecem maior segurança e preservação da forma de onda, filtros IIR proporcionam maior eficiência computacional e elevada seletividade utilizando menor

quantidade de coeficientes. Portanto, a seleção da estrutura mais adequada depende das exigências específicas de cada aplicação.

Os filtros digitais possuem inúmeras aplicações na engenharia moderna. São utilizados para reduzir ruídos em sensores industriais, melhorar a qualidade de sinais biomédicos, realizar processamento de áudio e imagens, separar canais em sistemas de telecomunicações, monitorar vibrações mecânicas, processar dados provenientes da Internet das Coisas (IoT) e realizar o pré-processamento de informações utilizadas por algoritmos de inteligência artificial. Em sistemas de monitoramento agrícola, por exemplo, filtros digitais permitem eliminar interferências presentes nos sinais dos sensores sem comprometer as informações relevantes, aumentando a confiabilidade das decisões relacionadas à irrigação, ao controle ambiental e ao gerenciamento da produção.

Conclui-se que os filtros digitais constituem ferramentas indispensáveis no Processamento Digital de Sinais, pois permitem melhorar significativamente a qualidade das informações obtidas em sistemas reais. A compreensão das diferenças entre filtros FIR e IIR, bem como dos conceitos de resposta em frequência, resposta de fase, atraso de grupo e estabilidade, é essencial para o desenvolvimento de soluções eficientes em diversas áreas da engenharia. Esses conhecimentos possibilitam projetar sistemas capazes de atender às exigências de desempenho, confiabilidade e precisão presentes nas aplicações tecnológicas atuais.